Effet Doppler et réseaux quantiques par satellite

Comment la vitesse d'un satellite perturbe l'interférence des photons

Alexis Durieu · Tom Dugail · Baptiste Gimenez · Maxime Lussien
Télécom Paris — Projet Artishow 2025-2026

Partie 1

Simulation orbitale

Représenter l'orbite d'un satellite

Deux repères fondamentaux

ECI *(Earth-Centered Inertial)*
Fixe par rapport aux étoiles lointaines. La Terre tourne *sous* le satellite.
→ Idéal pour appliquer les lois de Newton et propager l'orbite.

ECEF *(Earth-Centered Earth-Fixed)*
Solidaire de la rotation terrestre. Le satellite se déplace *par rapport à la surface*.
→ Idéal pour localiser une station sol.

Les paramètres orbitaux (TLE)

Un **TLE** (Two-Line Element) encode l'état complet d'un satellite à un instant donné :

- Inclinaison, excentricité, demi-grand axe
- Anomalie moyenne, mouvement moyen
- Terme de freinage atmosphérique (BSTAR)

```
1 41731U 16051A   24016.15...
2 41731  97.3167 289.0989 0012522
  59.2544 300.9930 15.34373256...
```

TLE du satellite Micius (SATCAT 41731)

Moteur de simulation : Orekit

Orekit est un moteur de mécanique spatiale open-source développé par CS Group pour le CNES. On l'utilise via son wrapper Python.

Il nous fournit :

- La propagation orbitale (SGP4 à partir du TLE)
- La détection d'événements (passages au-dessus d'un seuil d'élévation)
- Les transformations de repères (ECI ↔️ ECEF ↔️ repère station)

Détection des créneaux de visibilité

```
detecteur = ElevationDetector(station.frame)
    .withConstantElevation(math.radians(10))
    .withHandler(handler)
```

Seuil d'élévation : **10°** au-dessus de l'horizon.

Architecture du code

```
run.py
│  Point d'entrée unique
│  Paramètres utilisateur
│  Sélection des graphiques
│
├── model.py
│     Satellite (TLE + propagateur)
│     GroundStation (lat/lon/alt)
│
├── detection.py
│     Créneaux de visibilité
│     VisibilityHandler (Orekit)
│
├── orbit.py
│     Boucle de simulation
│     Fonctions de tracé
│
└── physics.py
      Doppler classique
      Doppler relativiste
```

Résultat : un passage du satellite Micius

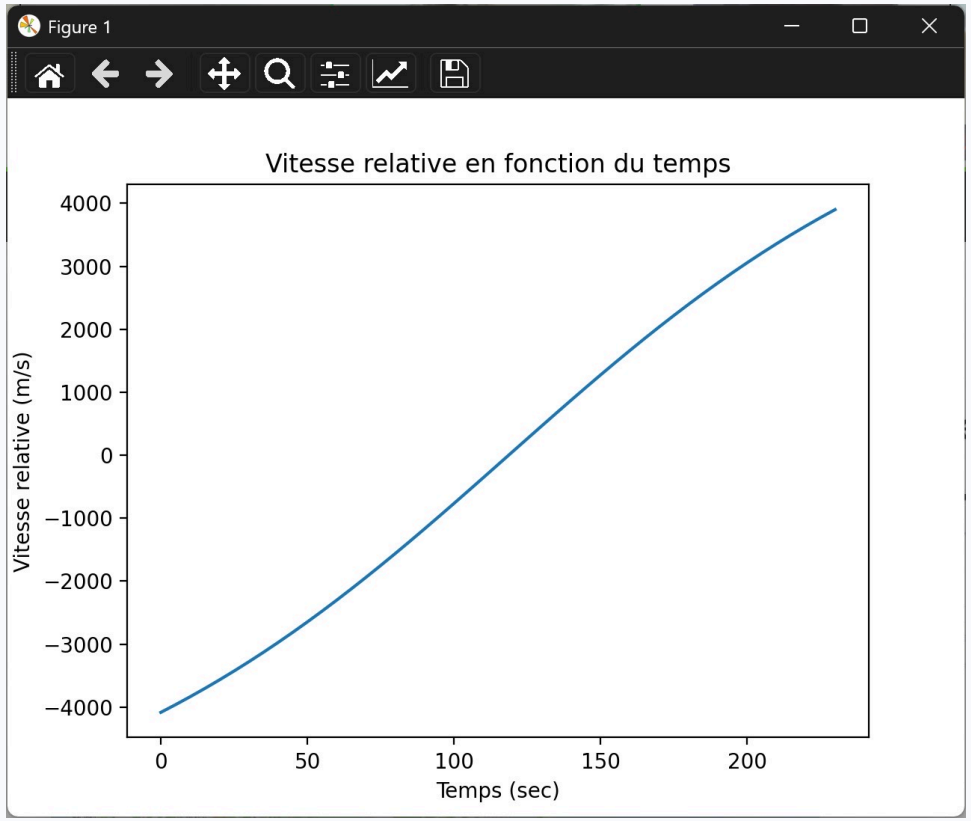
Configuration simulée

- **Station sol :** Paris (48.86°N, 2.35°E, 80 m)
- **Satellite :** Micius (orbite polaire, ~500 km)
- **Durée d'un passage :** ~240 secondes (4 min)
- **Élévation minimale :** 10°

Ce qu'on observe

La vitesse radiale satellite-station varie de **−4 000 à +4 000 m/s** au cours d'un passage.

- Négatif : le satellite s'approche (blue-shift)
- Positif : le satellite s'éloigne (red-shift)



Partie 2

L'effet Doppler relativiste

Doppler classique vs relativiste

Formule classique

$$f_{\text{reçue}} = \frac{f_0}{1 + v_r/c}$$

Valable pour $v \ll c$.

Formule relativiste

$$f_{\text{reçue}} = f_0 \sqrt{\frac{1 - v_r/c}{1 + v_r/c}}$$

Valable à toute vitesse.

> **Pourquoi la correction relativiste ?**
> À 7,5 km/s, v/c ≈ 2,5 × 10⁻⁵. La différence entre les deux formules atteint **~18 kHz** à 200 THz — non négligeable face à une largeur spectrale de ~100 MHz.

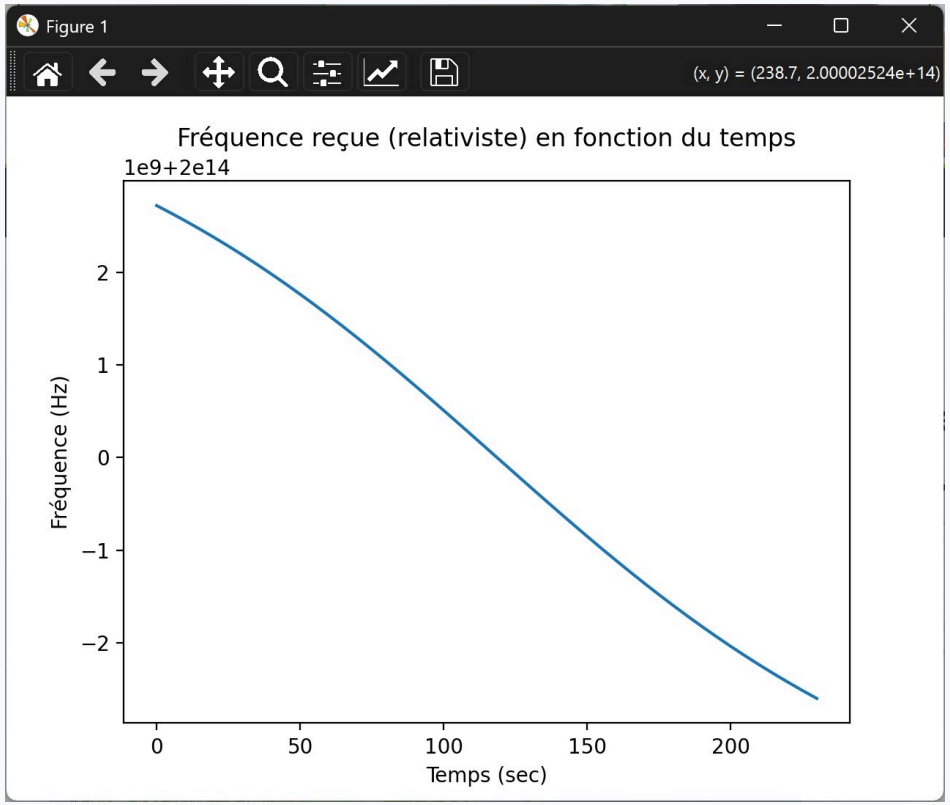
Prise en compte du temps de trajet

La vitesse radiale effective n'est pas celle du satellite *maintenant*, mais celle qu'avait le satellite *quand la lumière a été émise* :

```
norme_diff = np.linalg.norm(p_sat - p_station)
variation_temps = norme_diff / c
p_station_corrigee = station.position(
    date + timedelta(seconds=variation_temps)
)
```

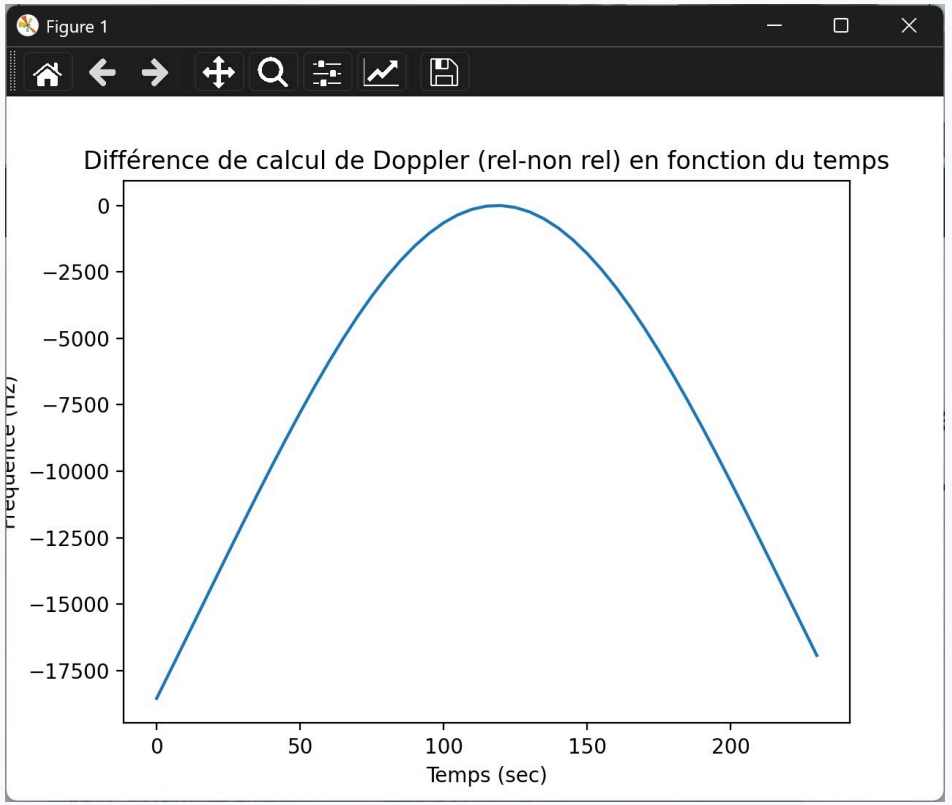
La station sol n'est pas immobile non plus : elle tourne avec la Terre (~460 m/s à l'équateur).

Résultats : décalage fréquentiel sur un passage



Fréquence reçue (relativiste)

Émission à 200 THz → décalage de **±2,5 GHz** au cours du passage



Différence rel. − non rel.

Écart maximal : **~18 kHz**

Maximum au début et à la fin du passage (vitesse radiale maximale)

Partie 3

Impact sur les communications quantiques

Distribution d'intrication et mesure de Bell

Le scénario physique

1. Le satellite **Micius** génère des paires de photons **intriqués** en polarisation
2. Il envoie un photon vers la **station A** et un vers la **station B**
3. Chaque station effectue une **mesure de Bell** (interférence sur un séparateur de faisceaux)
4. Les corrélations mesurées permettent de distribuer une **clé secrète** (QKD)

> **Condition critique :** pour qu'une mesure de Bell réussisse, les deux photons doivent être **indiscernables** — notamment à la même fréquence.

L'effet Hong-Ou-Mandel (HOM)

Deux photons identiques entrant simultanément dans un séparateur de faisceaux 50/50 **ressortent toujours ensemble** — jamais un de chaque côté.

→ C'est la signature de leur indiscernabilité.

Si les photons diffèrent en fréquence de Δf, l'interférence est **partielle** :

$$\eta(\Delta f) = \exp\left(-\frac{(\pi\,\Delta f\,\tau)^2}{2\ln 2}\right)$$

où τ est la durée de cohérence du photon (∝ 1/σ).

Organisation du groupe

Planning en 5 phases

Phase	Période	Livrable
1 – Bases théoriques	Fév	Repères, TLE, choix des outils
2 – Simulation orbitale	Mar	Simulateur fonctionnel, graphiques
3 – Doppler	Mar–Avr	Module Doppler validé
4 – Impact quantique	Avr–Mai	Visibilité HOM vs temps
5 – Consolidation	Mai–Juin	Rapport + présentation

Réunion **chaque vendredi matin** pour synchroniser.
Encadrants : **Matteo Schiavon** et **Nicolas Fabre**.

Mode de travail

- Chaque phase décomposée en **4 sous-tâches** (une par personne)
- Réunion de synthèse en fin de phase pour intégrer le code
- Suivi via `SUIVI.md` dans le dépôt Git (162 commits au total)

Difficultés rencontrées

- Prise en main d'Orekit (librairie Java complexe)
- Physique quantique peu familière → réunion spéciale avec les encadrants

Enjeux sociétaux

Ce que ce projet apporte

Sécurité des communications
La QKD offre un chiffrement *prouvablement* sûr — même face à un ordinateur quantique. Applicable à la protection des données d'État, bancaires, médicales.

Science fondamentale
Tester la mécanique quantique à grande échelle. Micius a déjà montré que l'intrication survit à 1 200 km dans l'espace.

Souveraineté numérique
Un réseau quantique satellite-sol permettrait des communications sécurisées indépendamment des câbles sous-marins (vulnérables physiquement).

Ce que ce projet coûte

Empreinte carbone des lancements
Un satellite LEO → ~2 500 t CO_2 équivalent par lancement (fusée + fabrication). Difficile à justifier sans besoin massif avéré.

Fracture technologique
Technologie très coûteuse, maîtrisée par quelques États (Chine, Europe, USA). Risque d'une nouvelle asymétrie dans l'accès aux communications sécurisées.

Dépendance à l'infrastructure spatiale
Dépendre de satellites implique de dépendre de qui les contrôle — et d'un environnement orbital de plus en plus encombré (débris, Starlink).

Conclusion et perspectives

Ce qu'on a fait

- **Simulateur orbital complet** : propagation TLE via Orekit, détection de passages, repères ECI/ECEF
- **Module Doppler** : correction du temps de trajet, formule relativiste
- **Résultat clé :** décalage de ±2,5 GHz, différence rel/non-rel de 18 kHz
- **Début de modélisation quantique** : visibilité HOM en fonction de Δf

Ce qui reste

- Courbe de visibilité $\eta(t)$ sur un passage complet
- Étude paramétrique (altitude, inclinaison, σ du photon)
- Rédaction du rapport final